



METODOLOGÍA VDI

ENTREGABLE 6

Grupo 05

Integrantes

Rodriguez Uyen Nairobi Yesenia

Ruiz Castillo Anna Marypaz

Salazar Requejo Radmel Jhair

Vásquez Guillén Alonso Diego

Vega Mogollon Rodrigo Aaron

Zuñiga Apolinario Valeria Tanushree

CHECKPOINT

1



Situación Actual

- **Condición principal:** Se aborda el caso de un paciente joven diagnosticado con Hemimelia Peronea congénita
- **Presenta una discrepancia de longitud de miembros inferiores de aproximadamente 20 cm, deformidad severa en valgo de rodilla derecha con inestabilidad articular, displasia de cadera con basculación pélvica en valgo del pie**

Objetivos:

- **Estabilización articular global:** Brindar soporte triaxial y contenga la hiperpronación/valgo del talón.
- **Ergonomía y practicidad:**
 - **Dispositivo ligero**
 - **Tolerable de uso prolongado**
 - **Facilidad de equipamiento**

Stakeholders

- Pacientes pediátricos o jóvenes con deformidades complejas de miembros inferiores, deficiencias peroneas o dismetrías severas que requieran manejo conservador
- Especialistas:
 - Traumatología
 - Medicina Física y Rehabilitación
 - Fisioterapia

Competencias y equipo

- **Patentes:**
 - **Ottobock**
 - **Becker Orthopedic**
 - **Upright Technologies**
- **Integración mecánica:**
Diseño e integración de sistemas electrónicos con sensores

Planificación inicial

Cronograma:

- **Fase 1: Diagnóstico del paciente**
- **Fase 2: Mapeo de actividades críticas**
- **Fase 3: Análisis de patentes (KAFO - DAFO)**
- **Fase 4:**
 - **Diseño CAD - 3D**
 - **Integración mecánica**
 - **Fabricación y pruebas**

Posibles Riesgos:

- **Riesgo Cutáneo y Anatómico**
- **Riesgo Estructural de Materiales**
- **Riesgo de Adherencia del Usuario**

CHECKPOINT

2



Funciones del sistema

Función Principal: Mitigar la fatiga y el dolor musculoesquelético en la espalda, zona lumbar, rodilla y pierna

Subfunción 1:

Compensar la discrepancia de miembros inferiores.



Además:

Pie en hiperpronación
con valgo de calcáneo
discretamente reductible.

Subfunción 2: Alinear el eje espinal y escapular.



Asimetría del ángulo
de tallo

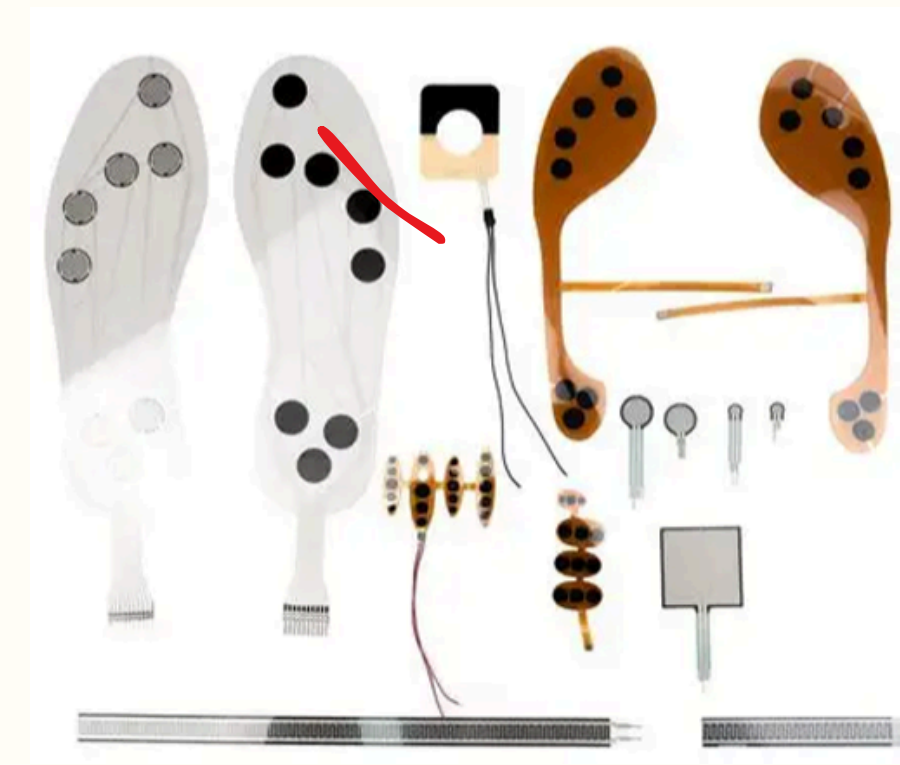
Desnivel de hombros
y de pelvis

Subfunción 3: Contener la inestabilidad articular.



Rodilla en Valgo
Bostezo + medial
Lachman +

Subfunción 4: Monitorear la dinámica de la marcha y generar retroalimentación.



Extraído del
entregable 4

Ejemplo de tecnología que permite recolectar y almacenar los datos inerciales del movimiento del paciente

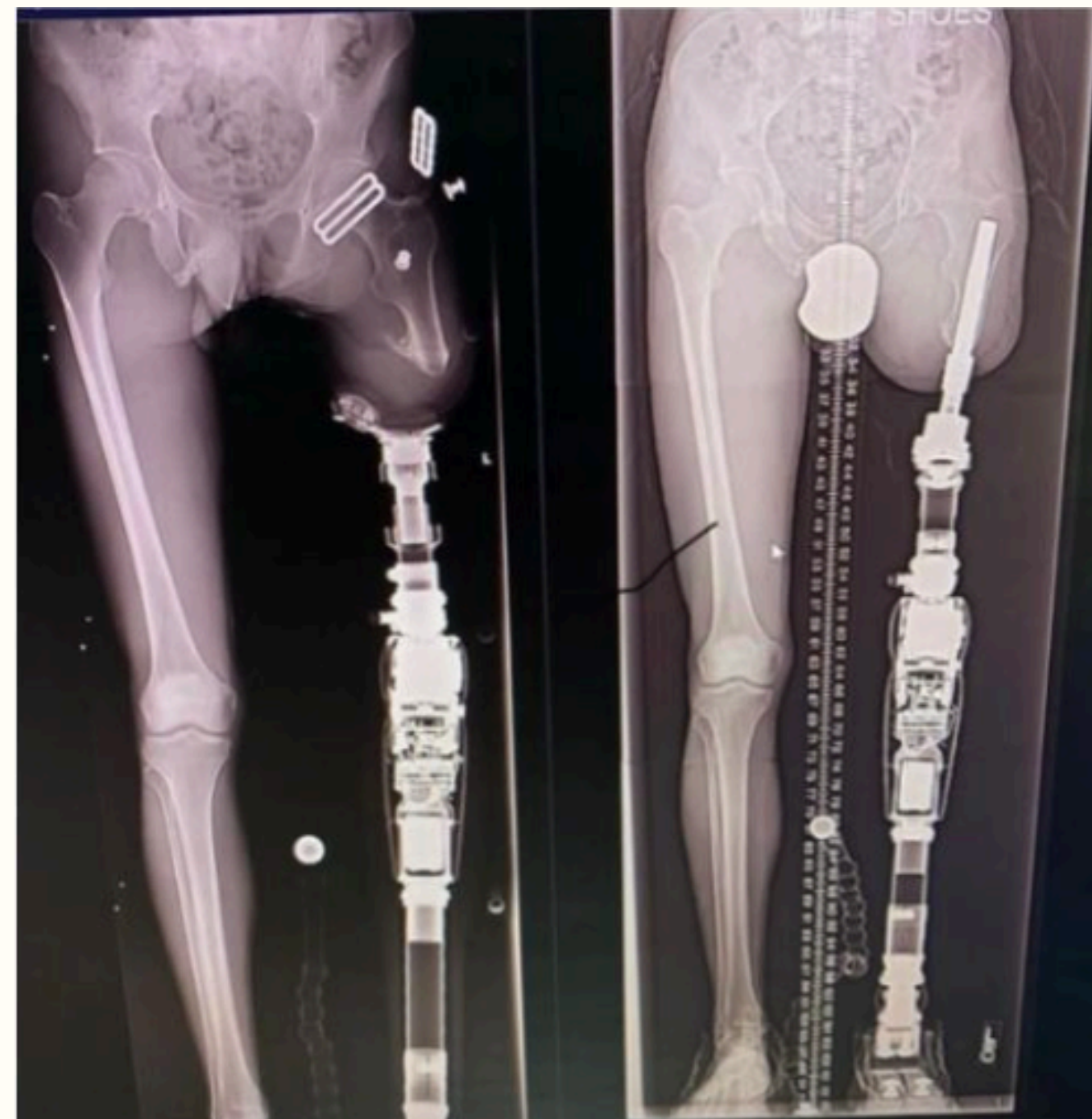
REQUISITOS



Requisito Funcionales

RF-01 Compensación de Dismetría Pélvica

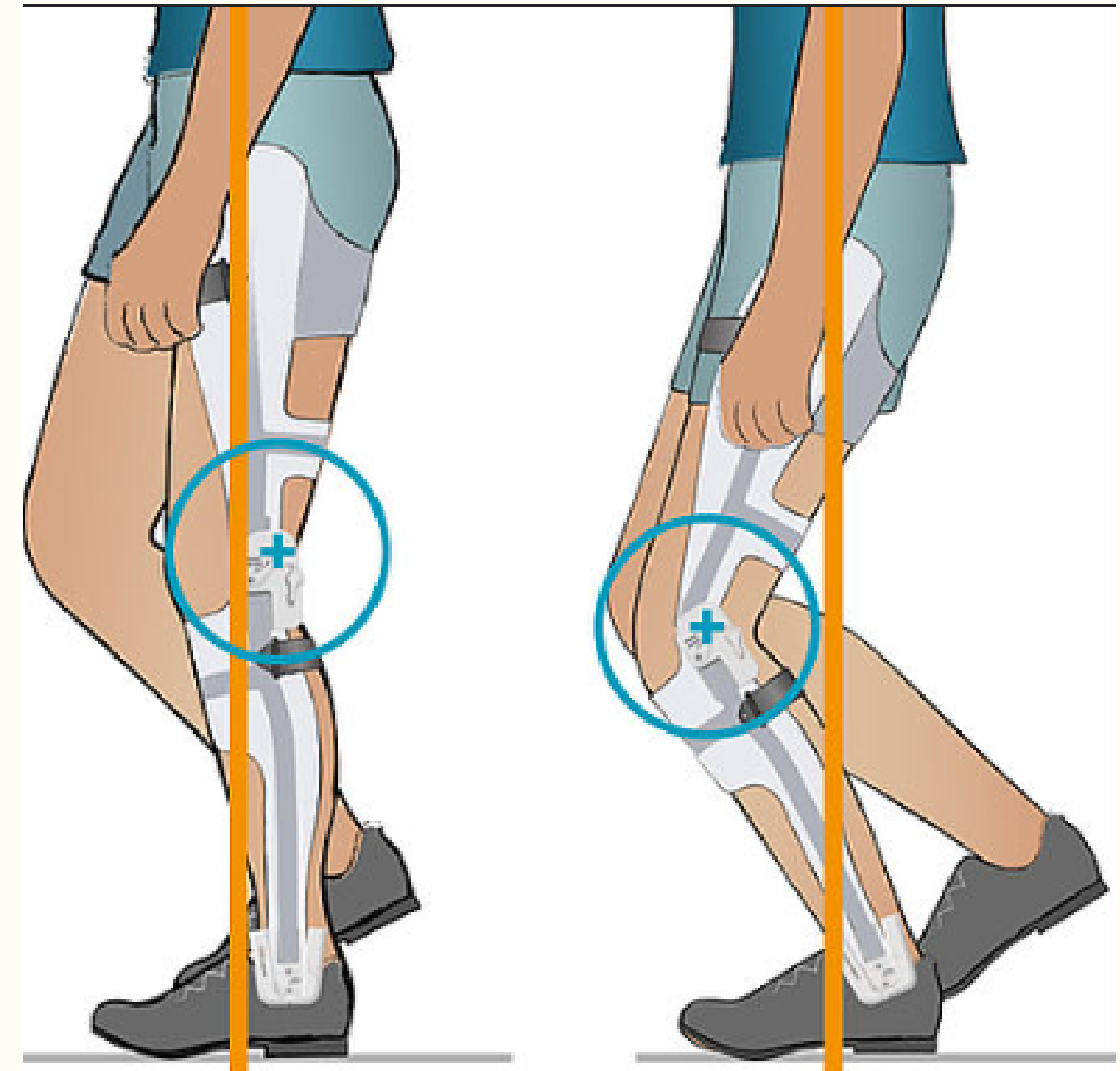
El prototipo debe proporcionar un soporte estructural con una elevación de 20 cm en el miembro afectado para alinear horizontalmente la báscula pélvica durante la fase de apoyo de la marcha.



Requisito Funcionales

RF-02 Estabilización y Contención de Valgo de Rodilla y Tobillo

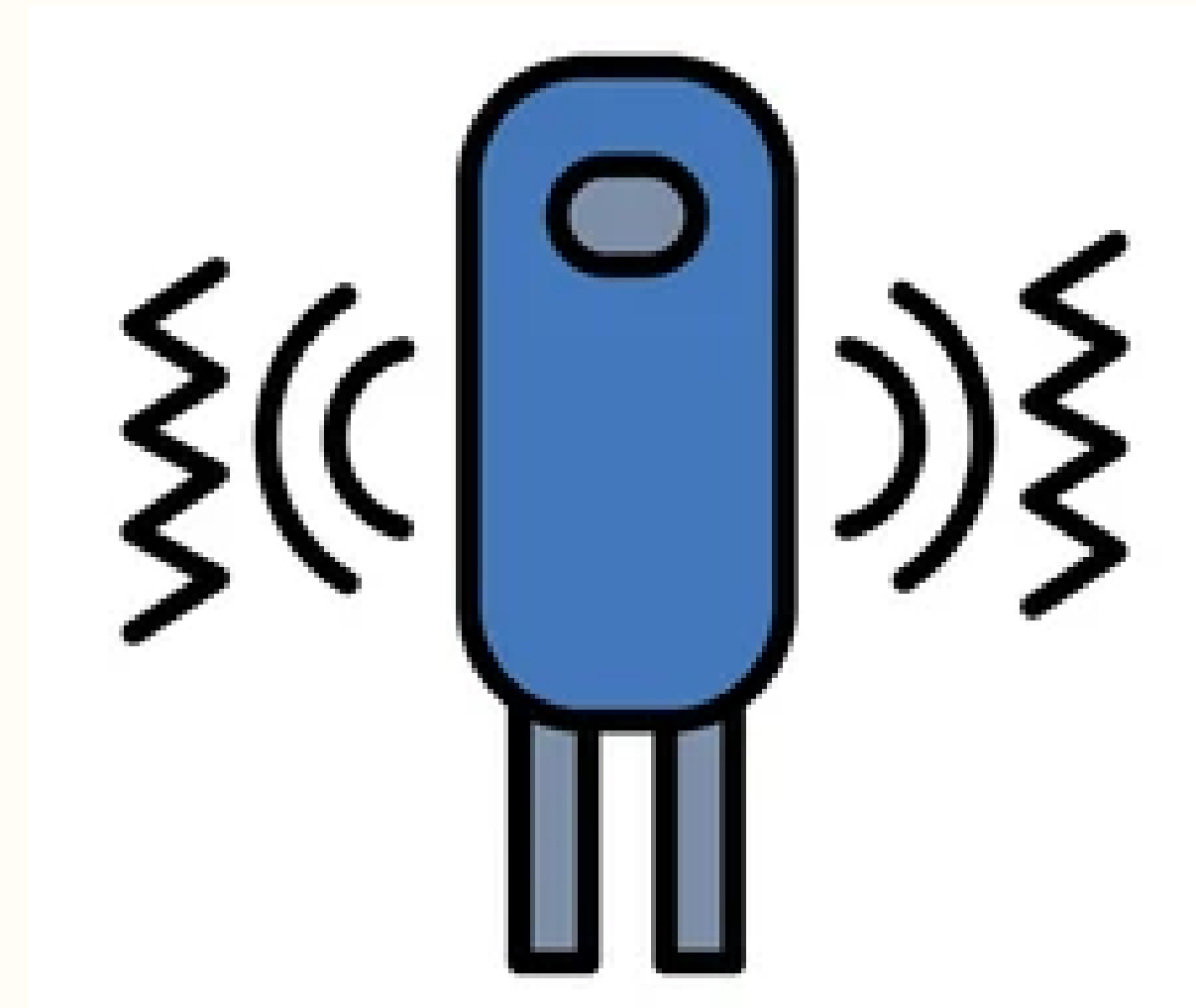
El prototipo debe proveer un soporte biomecánico tridimensional que limite la desviación en valgo de la articulación de la rodilla y la hiperpronación del tobillo durante la fase de carga de la marcha.



Requisito Funcionales

RF-03 Sensado Inercial y Alerta de Fatiga / Desalineación:

El prototipo debe monitorear los parámetros cinemáticos de la marcha mediante unidades de medición inercial (IMU) y emitir una alerta por retroalimentación háptica al detectar desviaciones posturales de compensación en el usuario.



Requisito No Funcionales [1 y 2]

RNF-01 Masa y peso del sistema
La masa total del dispositivo ortético (incluyendo subsistemas mecánicos, sensores IMU, microcontrolador y batería) no debe superar 1,0 kg y así evitar el desgaste energético excesivo durante la marcha.



Requisito No Funcionales

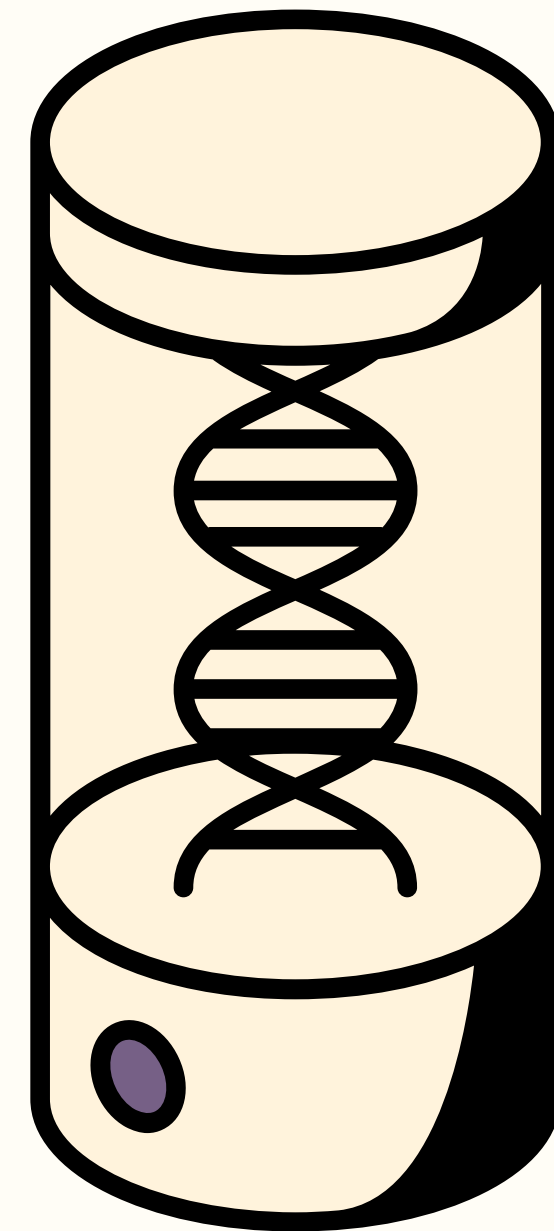
RNF-02 Usabilidad y autonomía de uso
El sistema debe permitir ser colocado y retirado de forma autónoma por el usuario en un tiempo menor a 3 minutos, sin requerir herramientas externas, y soportar una operatividad continua entre 4 y 8 horas diarias sin causar lesiones en la piel.



Requisito No Funcionales [3]

RNF-03 Biocompatibilidad y presión cutánea
Los materiales de la interfaz en contacto directo con la piel deben ser hipoalergénicos, y la presión focalizada en los puntos de apoyo no debe superar los 32 mmHg en uso continuo.

<https://doi.org/10.1016/j.vas.2019.100082>





REVISIÓN DE CALIDAD

Requisito Funcional

(RF-01) - Compensación de Dismetría Pélvica

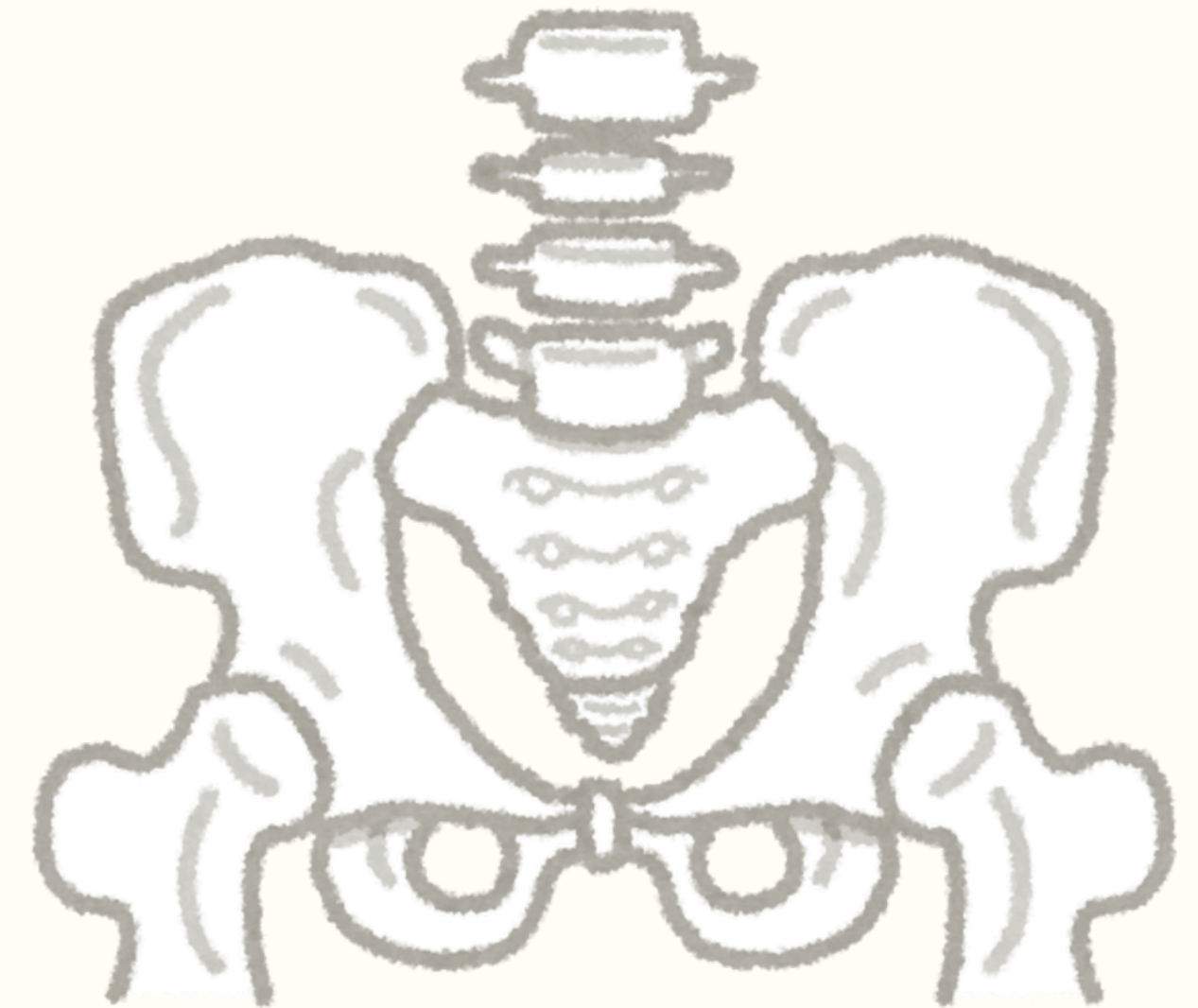
Claridad: Expresa de manera directa, sin ambigüedades ni explicaciones teóricas secundarias, la función precisa que el prototipo ejecutará.

Consistencia: Presenta una correlación física lógica entre la cota dimensional (20 cm) y el objetivo biomecánico de alineación pélvica.

Factibilidad: Su ejecución técnica es alcanzable mediante métodos estándar de ingeniería y diseño mecánico/ortésico.

Verificabilidad: Es evaluable en laboratorio mediante mediciones dimensionales e instrumental de análisis cinemático o fotogramétrico.

Neutralidad: Establece el "qué" debe realizar la estructura sin imponer componentes de una marca, arquitectura o tecnología concreta.



Requisito No Funcional (RNF-03) - Biocompatibilidad y Presión Cutánea

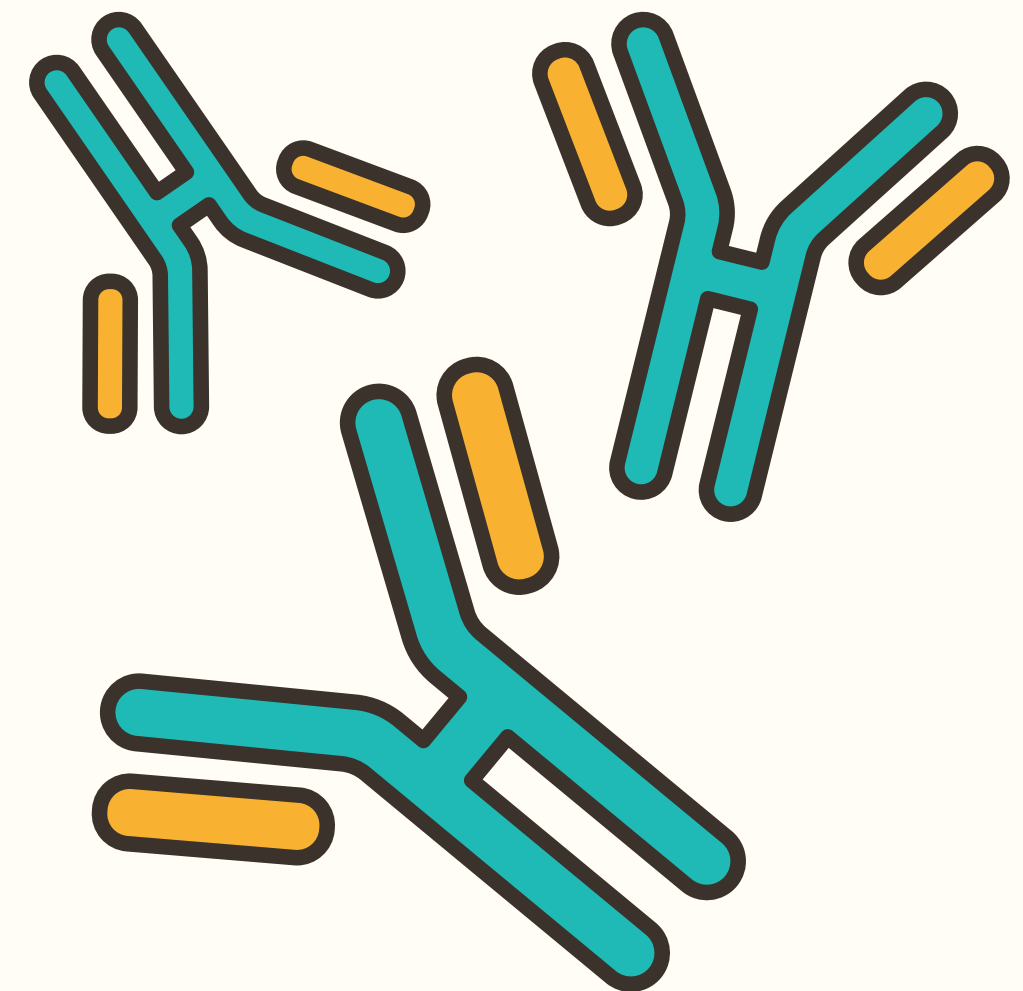
Claridad: Enuncia las restricciones de seguridad con términos concisos, eliminando explicaciones clínicas accesorias.

Consistencia: Guarda una relación conceptual coherente entre la norma de biocompatibilidad y el límite cuantitativo de presión sobre los tejidos.

Factibilidad: Es viable mediante la incorporación de polímeros o materiales de grado médico y el reparto optimizado de cargas superficiales.

Verificabilidad: Se cuantifica mediante sensores de presión superficial piezoresistivos y certificados de compatibilidad biológica (norma ISO 10993).

Neutralidad: Fija un límite de desempeño (máximo 32 mmHg y condición hipoalergénica) sin forzar el uso de una marca comercial específica.





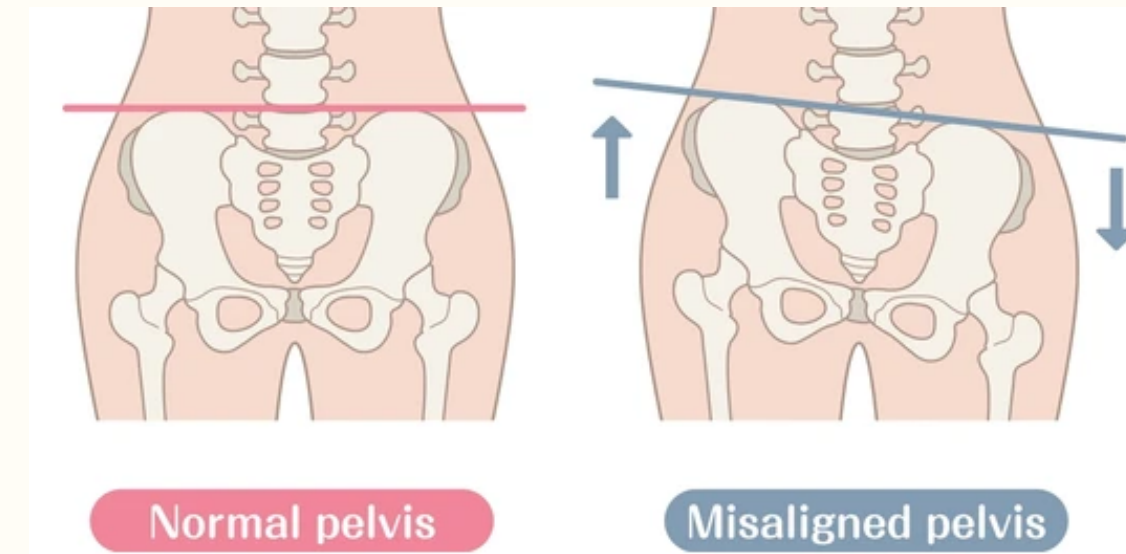
VERIFICACIÓN

Requisitos Funcionales

-RF-01 Compensación de Dismetría Pélvica [2]

Criterio de aceptación: La oscilación vertical de la pelvis se mantiene entre 3° a 5° durante la marcha y la diferencia no debe ser mayor a 2°.

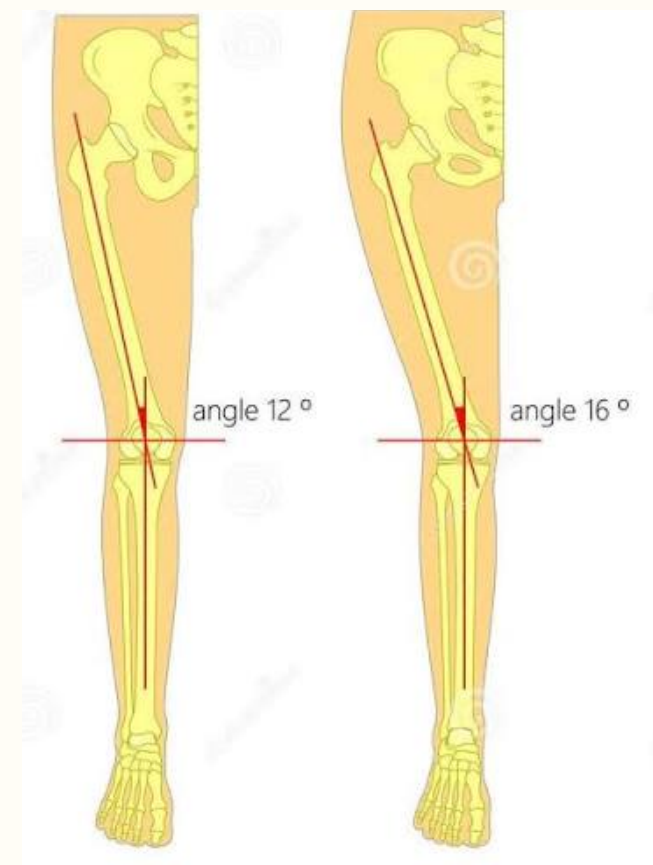
Método de evaluación: Sensores inerciales (IMUs) o mediciones de fotografía clínica.



-RF-02 Estabilización y Contención de Valgo de Rodilla y Tobillo [3]

Criterio de aceptación: El pico máximo de valgo de la rodilla sea menor a 5° y que el valgo del retropié no supere los 5° durante la respuesta de la carga durante la marcha. Además, la carga vertical por la prótesis debe ser mayor al 76% de la fuerza registrada del lado sano durante el apoyo medio.

Método de evaluación: Sensores IMU/análisis cinemático por video y sensores de presión.



-RF-03 Sensado Inercial y Alerta de Fatiga / Desalineación [4]

Criterio de aceptación: Detección y aviso cuando la velocidad de flexión de rodilla caiga mayor al 20% y/o la variabilidad de inclinación pélvica/tronco aumente respecto a la marcha basal.

Método de evaluación: Sensores inerciales durante una prueba continua y sEMG durante el ensayo de marcha.

Requisitos No Funcionales

-RNF-01 Masa y peso del sistema [5 y 6]

Criterio de aceptación: El ensamble completo y funcional de la extensión de prótesis debe registrar una masa inferior o igual a 1 kg, y ser capaz de resistir 2065 N de fuerza continuamente y un esfuerzo máximo de 223 MPa.

Método de evaluación: Balanza digital y sensores de presión

-RNF-02 Usabilidad y autonomía de uso:

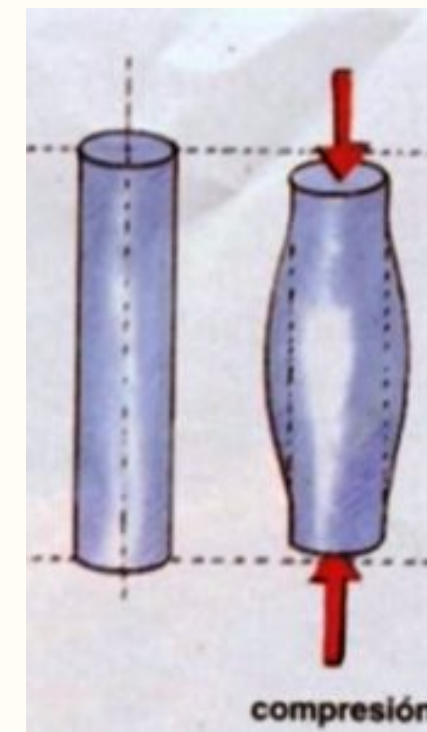
Criterio de aceptación: El paciente será capaz de ponerse la extensión de prótesis en menos de 3 minutos y tendrá un uso útil entre 4 a 8 horas diarias.

Método de evaluación: Prueba de usabilidad cronometrada (progresivo según adaptación del paciente).

-RNF-03 Biocompatibilidad y presión cutánea [7]

Criterio de aceptación: Presión cutánea estática entre la extensión de prótesis y el pie de apoyo menor a 32 mmHg y durante la marcha picos menores a 130 kPa.

Método de evaluación: Sensores de presión



DESIGN SPECIFICATION



ID	Origen	Requisito	Tipo	Prioridad	Criterio de aceptación	Método de verificación
RF-01	Dismetría pélvica de 20 cm	El sistema deberá elevar 20 cm el miembro afectado para nivelar la pelvis durante el apoyo.	RF	Must	Oscilación vertical de la pelvis [3°, 5°] con una diferencia <2°	Sensores inerciales (IMUs) o mediciones de fotografía clínica
RF-02	Inestabilidad en valgo y tobillo	El sistema deberá contener el valgo de rodilla e hiperpronación del tobillo durante la marcha.	RF	Must	Pico máximo de rodilla y tobillo en valgo de 5°, carga vertical de la prótesis de <76% respecto al miembro inferior sano	Sensores IMU/análisis cinemático por video y sensores de presión
RF-03	Fatiga y compensación postural	El sistema deberá detectar desalineaciones con sensores IMU y alertar mediante vibración háptica.	RF	Should	Aviso cuando la velocidad de flexión de rodilla sea <20% y/o aumente la variación de la inclinación pélvica respecto a la marcha basal	Sensores inerciales durante una prueba continua y sEMG durante el ensayo de marcha.
RNF-01	Ergonomía y resistencia	La masa total no deberá superar 1,0 kg..	RNF	Must	Una masa $\leq$ 1 kg y resistencia de 2065 N y hasta 223 MPa.	Balanza digital y sensores de presión
RNF-02	Usabilidad y uso	El tiempo de colocación/retiro deberá ser menos de 3 minutos y operar entre 4 y 8 horas.	RNF	Should	Tiempo de colocación menor a 3 minutos y uso útil entre 4-8 horas diarias	Prueba de usabilidad cronometrada
RNF-03	Biocompatibilidad y piel	Los materiales deberán ser hipoalergénicos y la presión ejercida menor o igual a 32 mmHg	RNF	Must	Presión estática <32 mmHg y picos máximos <130 kPa durante la marcha.	Sensores de presión

Referencia Bibliográfica

- [1] S. L. A. S. Vas, "Capillary perfusion pressure and pressure ulcer risk: A vascular perspective," *Vascular Investigation and Research*, vol. 2, no. 3, pp. 82–87, 2019, doi: 10.1016/j.vas.2019.100082.
- [2] J. Perry y J. M. Burnfield, *Gait Analysis: Normal and Pathological Function*, 2.^a ed. Thorofare, NJ, EE. UU.: SLACK Incorporated, 2010.
- [3] F. M. Kadhim, J. S. Chiad y M. A. S. Enad, "Evaluation and analysis of different types of prosthetic knee joint used by above knee amputee," *Defect and Diffusion Forum*, vol. 398, pp. 34–40, ene. 2020, doi: 10.4028/www.scientific.net/DDF.398.34.
- [4] Y. Chen, S. Li, J. Kuang, X. Zhang, Z. Zhou, E.-J. Li, X. Chen y X. Meng, "Biomechanical monitoring of exercise fatigue using wearable devices: A review," *Bioengineering*, vol. 13, n.º 1, art. 13, ene. 2026, doi: 10.3390/bioengineering13010013.
- [5] B. Potok, "Weighing in on lighter vs. heavier prosthetic legs," *Amputee Store*, 5 de junio de 2018. [En línea]. Disponible en: <https://amputeestore.com/blogs/amputee-life/weighing-in-on-lighter-vs-heavier-prosthetic-legs>.
- [6] V. Jaiswal y S. Kanagaraj, "Structural testing of a passive polycentric knee joint with advanced functionalities designed and developed for patient-specific fitting," *Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering*, vol. 46, no. 5, art. no. 254, mar. 2024, doi: 10.1007/s40430-024-04837-7.
- [7] F. M. Kadhim, J. S. Chiad, y M. A. S. Enad, "Evaluation and Analysis of Different Types of Prosthetic Knee Joint Used by Above Knee Amputee," *Defect and Diffusion Forum*, vol. 398, pp. 34–40, ene. 2020, doi: 10.4028/www.scientific.net/DDF.398.34.

GRACIAS

